

Entrega 1 - Teoria da Computação e Linguagens Formais

Grupo 5 – CCOMP 6

Lucas Oliveira

Matheus Rossaneze

Pedro Schaurich Maia

Phelipe Antonio de Souza

1 Conjunto de Estados

Os estados indicam a condição ou situação estática do sistema em um determinado momento (respondendo à pergunta "*Como o sistema está neste instante?*"):

- q0 (**Desconectado**): Estado inicial em que o aplicativo/dashboard está aberto e aguarda a ação inicial do usuário.
- q1 (**Aguardando_Login**): Formulário de acesso exibido na tela, aguardando a digitação de usuário e senha.
- q2 (**Credenciais_Incorretas**): Estado de exceção/erro ativado quando dados incorretos são digitados.
- q3 (**Recuperando_Senha**): Tela de fluxo para redefinição de senha do usuário.
- q4 (**Menu_Pronto / Standby**): Usuário autenticado e sistema pronto para iniciar uma partida.
- q5 (**Alvo_Ativo**): Alvo aleatorizado ativo com sinalização visual e contagem regressiva em andamento.
- q6 (**Checando_Regra**): Processamento do resultado após a leitura de acerto ou expiração do tempo.
- q7 (**Jogo_Encerrado**): Estado final de aceitação em que a partida é concluída e o placar final é exibido.

2 Alfabeto de Eventos

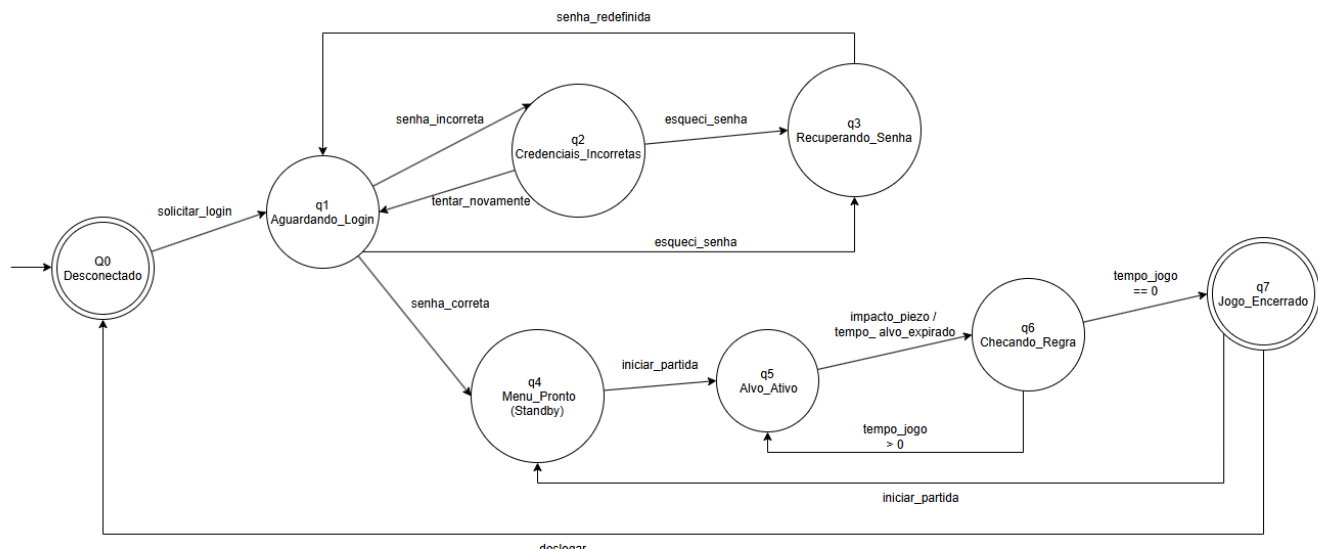
Os eventos são os acontecimentos ou estímulos que provocam as transições de um estado para o outro.

- **solicitar_login**: Ação de abrir a tela de autenticação.
- **senha_correta**: Confirmação de credenciais válidas no sistema.
- **senha_incorreta**: Detecção de login ou senha inválidos.
- **tentar_novamente**: Ação de retornar ao formulário de acesso após um erro de login.
- **esqueci_senha**: Clique na opção de recuperação de senha.

- **senha_redefinida:** Conclusão bem-sucedida do envio/atualização de senha.
- **iniciar_partida:** Clique no botão do dashboard para dar início ao jogo.
- **impacto_piezo:** Sinal recebido pelo sensor piezoelétrico ao detectar a batida da bola no alvo.
- **tempo_alvo_expirado:** Término do tempo limite de um alvo individual sem impacto.
- **tempo_jogo > 0:** Condição que indica existência de tempo total de jogo restante (continua a partida).
- **tempo_jogo == 0:** Condição de encerramento do tempo total da partida.

3 Máquina de Estado do sistema

Uma máquina de estados é um modelo que representa o comportamento de um sistema por meio de estados e transições entre eles, acionadas por eventos ou condições. Ela permite descrever de forma estruturada e visual como o sistema muda de um estado para outro até alcançar um estado final.



4 Tabela de Transições

Uma **tabela de transições** é uma representação que organiza as mudanças de estado de uma máquina de estados, indicando, para cada estado e evento de entrada qual será o próximo estado do sistema.

	Estado Atual	Evento de Entrada	Próximo Estado
→	q0(Desconectado)	solicitar_login	q1(Aguardando_Login)
	q1(Aguardando_Login)	senha_correta	q4(Menu_Pronto)
	q1(Aguardando_Login)	senha_incorreta	q2(Credenciais_Incorretas)
	q1(Aguardando_Login)	esqueci_senha	q3(Recuperando_Senha)
	q2(Credenciais_Incorretas)	tentar_novamente	q1(Aguardando_Login)
	q2(Credenciais_Incorretas)	esqueci_senha	q3(Recuperando_Senha)
	q3(Recuperando_Senha)	senha_redefinida	q1(Aguardando_Login)
	q4(Menu_Pronto)	iniciar_partida	q5(Alvo_Ativo)
	q5(Alvo_Ativo)	impacto_piezo	q6(Checando_Regra)
	q5(Alvo_Ativo)	tempo_alvo_expirado	q6(Checando_Regra)
	q6(Checando_Regra)	tempo_jogo > 0	q5(Alvo_Ativo)
	q6(Checando_Regra)	tempo_jogo == 0	q7(Jogo_Encerrado)
	q7(Jogo_Encerrado)	iniciar_partida	q4(Menu_Pronto)
	q7(Jogo_Encerrado)	deslogar	q0(Desconectado)

Estado Inicial (q0) O usuário ainda não está conectado com seu login e senha.

Estado Final de Aceitação (q0) ou (q7). O estado q0 é de aceitação porque representa o sistema desconectado, permitindo o reconhecimento da cadeia vazia e de cadeias que retornam ao estado inicial após a desconexão.

O estado q7 é de aceitação porque representa o término de uma partida.

5 Linguagem Formal do Sistema

A **linguagem do sistema** é formalmente definida como o conjunto de todas as palavras reconhecidas pelo autômato.

Alfabeto do Sistema

O **alfabeto** é o conjunto finito de símbolos de entrada que representam os eventos do sistema. Mapeamos cada evento para um símbolo para simplificar as expressões formais:

- a = solicitar_login
- b = senha_correta
- c = senha_incorreta
- d = esqueci_senha
- e = tentar_novamente
- f = senha_redefinida
- g = iniciar_partida

- $h = \text{impacto_piezo}$
- $i = \text{tempo_alvo_expirado}$
- $j = \text{tempo_jogo} > 0$
- $k = \text{tempo_jogo} == 0$
- $l = \text{deslogar}$

Palavras, Cadeias e Sentenças

Uma **palavra** (ou cadeia) é uma sequência finita de símbolos pertencentes ao alfabeto. Como definimos o conjunto de estados finais como $F = \{q_0, q_7\}$, qualquer sequência de eventos que leve o autômato do estado inicial q_0 até q_0 ou q_7 é considerada uma **sentença válida da linguagem**.

- **Cadeia Vazia:** pois o estado inicial q_0 já é um estado de aceitação (nenhuma ação realizada).
 - **Exemplo de Sentença Válida (Partida Direta + Logout):** $W = abghjikl$
 - **Exemplo de Sentença Válida (Tratamento de Erro de Login + Partida):** $W = acecdfbghk$
 - **Exemplo de Cadeia Rejeitada (Inválida):** $W = ac$
-

6 Expressão Regular (ER) Equivalente

A **expressão regular** representa o padrão de todas as cadeias pertencentes à linguagem sem a necessidade de listar individualmente seus elementos²⁹:

1. **Bloco de Autenticação:** $A = a(c(e|df))^*b$
2. **Bloco do Ciclo de Jogo:** $G = g((h|i)^j)^*(h|i)^k$
3. **Expressão Regular Completa do Sistema:** $E = (AG(gG)^*l)^*(\epsilon|AG(gG)^*)$

7 Gramática Regular Linear à Direita (GR)

A **gramática regular** estabelece as regras de produção que geram as cadeias da linguagem, onde cada variável corresponde a um estado do autômato.

- $V = \{S, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7\}$
- $S = q_0$ (símbolo inicial)
- **Regras de Produção (P):**
 - $S \rightarrow aQ_1 \mid \epsilon$
 - $Q_1 \rightarrow bQ_4 \mid cQ_2 \mid dQ_3$

- $Q2 \rightarrow eQ1 \mid dQ3$
- $Q3 \rightarrow fQ1$
- $Q4 \rightarrow gQ5$
- $Q5 \rightarrow hQ6 \mid iQ6$
- $Q6 \rightarrow jQ5 \mid kQ7$
- $Q7 \rightarrow gQ4 \mid lS \mid \epsilon$